

DEPARTEMENT 1 - TRONCON 4

Service 1.3

Cartographie des Metiers

Architecture Systeme - Domaine D21
Classification et Cartographie des Emplois

D21 - Classification et Cartographie des Emplois

CONTENU DE CE DOCUMENT

- Section 3.1 - Vue d'ensemble Service 1.3
- Section 3.2 - Domaine D21 (Cartographie)
- Section 3.3 - Cycle de vie et processus metier
- Section 3.4 - Flux evenementiel
- Section 3.5 - Monorepo et DDD

Projet : SIRH Multi-Tenant Stack : Supabase + Cloudflare
Domaine : D21 (8 tables) Version : 1.0

Table des matieres

Section 3 - Service 1.3 : Cartographie des Metiers	2
3.1 Vue d'ensemble du Service 1.3	2
3.1.1 Recapitulatif du domaine D21	3
3.2 Domaine D21 - Classification et Cartographie des Emplois	4
3.2.1 Modele de donnees D21	4
3.2.1.1 Table d21_referentiel_metiers	5
3.2.1.2 Table d21_fiches_poste	6
3.2.1.3 Table d21_competences	8
3.2.1.4 Tables d21_poste_competence et tables complementaires	9
3.2.2 Regles metier du domaine D21	10
3.2.3 Endpoints API du domaine D21	12
3.2.4 Evenements emis et consommés par D21	13
3.2.5 Politiques RLS du domaine D21	14
3.2.6 Strategie de cache pour le domaine D21	15
3.3 Cycle de vie et processus metier du Service 1.3	17
3.3.1 Cycle de vie d'une fiche de poste	17
3.3.2 Processus d'analyse des ecarts de competences	18
3.4 Flux evenementiel du Service 1.3	19
3.4.1 Synthese des dependances inter-domaines	20
3.5 Organisation Monorepo et DDD pour le Service 1.3	21
3.5.1 Pipeline CI/CD spécifique au Service 1.3	22

Section 3 - Service 1.3 : Cartographie des Metiers

Le Service 1.3 regroupe l'ensemble des fonctionnalites relatives a la classification des emplois et a la cartographie des metiers au sein de l'entreprise. Contrairement aux Services 1.1 et 1.2 qui couvrent chacun trois domaines fonctionnels, le Service 1.3 se consacre exclusivement au domaine D21 car ce domaine constitue a lui seul un edifice informationnel et fonctionnel de grande envergure. La decision de lui dedier un service entier se justifie par le caractere transversal de la cartographie des metiers, qui alimente directement plus de 20 des 31 domaines du systeme GRH ISO, ce qui en fait le noeud le plus interconnecte de toute l'architecture.

La cartographie des metiers constitue le socle informationnel sur lequel repose l'ensemble des processus RH strategiques : le recrutement (D1) s'appuie sur les profils de competences pour rediger les offres d'emploi et matcher les candidats, la formation (D6) utilise les ecarts de competences pour identifier les besoins de developpement, l'evaluation (D7) se refere aux criteres de competences definis dans les fiches de poste, la mobilite (D17) exploite les passerelles entre metiers pour proposer des parcours de carriere, et le reporting (D20) analyse la structure des effectifs par famille de metiers. Cette centralite fonctionnelle fait du Service 1.3 un acteur strategique de la direction des ressources humaines.

Ce troncon presente l'architecture detaillee du domaine D21 : le modele de donnees complet avec les huit tables, leurs champs, types et contraintes ; les regles metier qui gouvernent le referentiel des metiers, le versionning des fiches de poste et l'analyse des ecarts de competences ; les endpoints API exposes par les Cloudflare Workers ; les evenements emis et consommes ; les politiques RLS specifiques ; et les mecanismes de cache utilises pour optimiser les performances d'un domaine essentiellement oriente lecture.

3.1 Vue d'ensemble du Service 1.3

Le Service 1.3 s'articule autour d'un domaine unique, D21, qui couvre l'ensemble des besoins de classification et de cartographie des emplois. La figure ci-dessous presente une vue synthetique du service avec ses huit tables specifiques, les tables de reference partagees avec les autres services, et ses nombreuses connexions avec les autres domaines du systeme GRH ISO. On y observe clairement la position de D21 comme noeud central de l'architecture informationnelle : ses donnees sont consultees par la quasi-totalite des autres domaines, ce qui impose des exigences elevees en matiere de performance de lecture, de coherence des donnees et de disponibilite du service.

Le domaine D21 se distingue des autres domaines du Departement 1 par plusieurs caracteristiques architecturales. Premierement, il s'agit d'un domaine essentiellement oriente lecture : le ratio lecture/ecriture est typiquement de 20:1 ou plus, car les fiches de poste et les referentiels sont frequemment consultes mais rarement modifies. Cette caracteristique a des implications directes sur la strategie de cache, qui privilegie les couches de cache en lecture (KV, D1) avec des TTL relativement longs. Deuxiemement, le referentiel des metiers utilise une structure hierarchique auto-referentielle a quatre niveaux (branche, famille, metier, variante), ce qui necessite des requetes recursives (CTE) pour la navigation dans l'arbre. Troisiemement, le versionning des fiches de poste impose un mecanisme de gestion des configurations complet, avec un historique de toutes les modifications.



Figure 4.1 - Vue d'ensemble du Service 1.3 (Cartographie des Metiers)

3.1.1 Recapitulatif du domaine D21

Le tableau ci-dessous recapitule les principales caracteristiques du domaine D21. Avec ses huit tables specifiques et ses multiples connexions vers les autres domaines, D21 est le domaine le plus riche en termes de structure de donnees et le plus sollicite en termes de requetes inter-domaines. Le nombre eleve d'evenements emis reflète son rôle de fournisseur de donnees de reference pour l'ensemble du systeme GRH ISO.

Do m ai ne	Nom	Tab les spe cifi que s	Tables p artagees	Evenements emis	Evenements recus
D21	Classification et Cartographie des Emplois	8	employees, structures, postes	fiche.publiee, fiche.modifiee, metier.cree, competence.modifiee, ecarts_compетенces.analyses, passerelle.creee	employe.cree (D2), evaluation.validee (D7), formation.validee (D6), structure.reorganisee (D23)

Tableau 4.1 - Recapitulatif du domaine D21 dans le Service 1.3

3.2 Domaine D21 - Classification et Cartographie des Emplois

Le domaine D21 constitue le coeur fonctionnel de la gestion previsionnelle des emplois et des competences (GPEC). Il englobe le referentiel hierarchique des metiers (arbre a quatre niveaux), les fiches de poste individuelles avec leur cycle de vie et leur versionning, le referentiel des competences techniques et comportementales, les profils de competences associes aux postes, les passerelles de mobilite entre metiers, les correspondances avec les referentiels externes (ROME, ESCO, CITP), l'historique des revisions pour la tracabilite, et les resultats des analyses d'ecarts de competences. Ce domaine est directement connecte a plus de 20 autres domaines du systeme, ce qui en fait le fournisseur de donnees de reference le plus important du systeme GRH ISO.

La conception du domaine D21 repose sur un principe fondamental : la separation entre le referentiel (ce que sont les metiers et les competences, de maniere abstraite et reutilisable) et les fiches de poste (ce que sont les postes concrets de l'organisation, qui s'appuient sur le referentiel mais ajoutent un contexte operationnel specifique). Cette separation permet de modifier le referentiel sans impacter les fiches de poste existantes, et reciproquement de creer de nouvelles fiches de poste en s'appuyant sur des metiers deja definis. Le systeme supporte egalement un mecanisme de versionning complet pour les fiches de poste, permettant de tracer chaque modification, de comparer les versions, et de revenir a une version anterieure si necessaire.

3.2.1 Modele de donnees D21

Le modele de donnees du domaine D21 comprend huit tables specifiques reparties dans le schema PostgreSQL dedie 'd21_cartographie'. La table `d21_referentiel_metiers` definit l'arbre hierarchique des metiers a quatre niveaux (branche, famille, metier, variante) avec une relation auto-referentielle `parent_id`. La table `d21_fiches_poste` stocke les fiches de poste individuelles avec leur cycle de vie complet (brouillon, en_revision, validee, publiee, archivee) et leur versionning. La table `d21_compетенences` contient le referentiel global des competences (techniques et comportementales). La table `d21_poste_competence` est la table de liaison many-to-many qui associe les competences aux fiches de poste avec un niveau d'exigence et une ponderation. Les quatre tables complementaires couvrent les passerelles entre metiers (`d21_passerelles`), les correspondances avec les referentiels externes (`d21_referentiel_mapping`), l'historique des revisions (`d21_historique_revisions`) et les ecarts de competences (`d21_ecarts_competences`).



Figure 4.2 - Schema entite-association du domaine D21 (Cartographie des Metiers)

3.2.1.1 Table d21_referentiel_metiers

La table d21_referentiel_metiers est la colonne vertebrale du referentiel des metiers. Elle utilise une structure hierarchique auto-referentielle (colonne parent_id qui pointe vers la meme table) pour représenter l'arbre a quatre niveaux : branche (niveau 1, ex. 'Fonctions Support'), famille (niveau 2, ex. 'Ressources Humaines'), metier (niveau 3, ex. 'Charge de Recrutement') et variante (niveau 4, ex. 'Charge de Recrutement IT'). Chaque noeud de l'arbre dispose d'un code alphanumerique unique au sein du tenant, d'un libelle descriptif, d'une description detaillee et d'un statut de gestion. Un trigger PostgreSQL met a jour automatiquement la date de modification des noeuds parents lorsqu'un enfant est modifie, permettant de detecter rapidement les branches du referentiel qui ont recemment evolue.

Champ	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Identifiant unique du noeud du referentiel
tenant_id	UUID	FK tenants.id, NOT NULL	Multi-tenant : isolation des donnees

Champ	Type	Contraintes	Description
code	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE (code, tenant_id)	Code alphanumerique unique du metier
libelle	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nom du metier ou de la categorie
niveau	SMALLINT	NOT NULL, CHECK (niveau BETWEEN 1 AND 4)	Niveau hierarchique : 1=branche, 2=famille, 3=metier, 4=variante
parent_id	UUID	FK d21_referentiel_metiers.id, NULLABLE	Noeud parent (NULL pour les branches racines)
description	TEXT	NULLABLE	Description detaillee du metier (missions, activites, contexte)
statut	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'actif', CHECK IN ('actif','inactif','brouillon','archive')	Cycle de vie du noeud dans le referentiel
created_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT now()	Timestamp de creation
updated_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT now()	Timestamp de derniere modification (maj auto par trigger enfant)

Tableau 4.2 - Structure de la table d21_referentiel_metiers

3.2.1.2 Table d21_fiches_poste

La table d21_fiches_poste est l'une des tables les plus utilisees du systeme GRH ISO car elle est consultee par de nombreux modules (recrutement D1, formation D6, evaluation D7, mobilite D17, paie D19). Elle stocke l'ensemble des fiches de poste de l'organisation, chacune referencee a un metier du referentiel. La fiche de poste comprend l'intitule du poste, la mission principale (avec index GIN pour la recherche en texte integral), les conditions de travail et les responsabilites stockees en JSONB pour une flexibilite maximale, ainsi qu'un cycle de vie complet avec versionning. Un index partiel est cree sur les fiches publiees pour optimiser les requetes du module de recrutement, qui ne consulte que les fiches en statut 'publiee'.

Champ	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Identifiant unique de la fiche de poste
tenant_id	UUID	FK tenants.id, NOT NULL	Isolation multi-tenant
intitule	VARCHAR(255)	NOT NULL	Titre du poste (ex: "Ingénieur Dév. Senior")

Champ	Type	Contraintes	Description
metier_id	UUID	FK d21_referentiel_metiers.id, NOT NULL	Reference vers le metier du referentiel
service_id	UUID	FK structures.id, NULLABLE	Service d'affectation (structure organisationnelle)
localisation	VARCHAR(255)	NULLABLE	Lieu d'exercice du poste
type_contrat	VARCHAR(20)	CHECK IN ('CDI','CDD','Interim','Stage','Freelance')	Type de contrat associe au poste
classification_grade	VARCHAR(50)	NULLABLE	Grade dans la grille de classification
classification_echelon	SMALLINT	NULLABLE, CHECK > 0	Echelon dans le grade
mission_principale	TEXT	NOT NULL	Description de la mission principale (index GIN)
rattachement_hierarchique_id	UUID	FK d21_fiches_poste.id, NULLABLE	Fiche de poste du supérieur hiérarchique
conditions_travail	JSONB	DEFAULT '{}'	Conditions structurees (horaires, risques, déplacements)
responsabilites	JSONB	DEFAULT '{}'	Liste structuree des responsabilites
formation_requise	TEXT	NULLABLE	Formation et diplomes requis
statut	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'brouillon', CHECK IN ('brouillon','en_revision','validee','publiee','archivee')	Cycle de vie de la fiche de poste
version	SMALLINT	NOT NULL, DEFAULT 1	Numero de version pour le versionning des fiches
created_by	UUID	FK utilisateurs.id, NOT NULL	Identite du createur de la fiche
validated_by	UUID	FK utilisateurs.id, NULLABLE	Identite du valideur
validated_at	TIMESTAMPZ	NULLABLE	Date de validation
published_at	TIMESTAMPZ	NULLABLE	Date de publication (passage en statut publiee)

Champ	Type	Contraintes	Description
created_at	TIMEST AMPTZ	DEFAULT now()	Timestamp de creation
updated_at	TIMEST AMPTZ	DEFAULT now()	Timestamp de derniere modification

Tableau 4.3 - Structure de la table d21_fiches_poste

3.2.1.3 Table d21_competences

La table d21_competences stocke le referentiel global des competences utilise par le systeme GRH ISO. Ce referentiel est organise en deux categories principales : les competences techniques (code 'TECH') qui couvrent les savoir-faire specifiques a chaque metier, et les competences comportementales (code 'BEH') qui couvrent les savoir-etre transversaux. Chaque competence est decrite par un code unique, un libelle, une sous-categorie pour un classement fin, une description textuelle, des indicateurs observables stockes en JSONB (permettant de mesurer objectivement le niveau de maitrise), et des descriptions des quatre niveaux d'exigence (debutant, intermediaire, avance, expert) egalement en JSONB. Ce referentiel s'appuie sur les referentiels internationaux reconnus tels que le framework ESCO de la Commission Europeenne et le referentiel de competences de l'OIT.

Champ	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Identifiant unique de la competence
tenant_id	UUID	FK tenants.id, NOT NULL	Isolation multi-tenant
code	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE (code, tenant_id)	Code alphanumerique unique de la competence
libelle	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nom de la competence (ex: "Gestion de projet Agile")
categorie	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK IN ('TECH','BEH')	TECH = competence technique, BEH = comportementale
sous_categorie	VARCHAR(50)	NULLABLE	Sous-categorie pour un classement fin
description	TEXT	NULLABLE	Description detaillee de la competence
indicateurs_observables	JSONB	DEFAULT '[]'	Liste des indicateurs mesurables pour chaque niveau
niveaux	JSONB	DEFAULT '{}'	Description des 4 niveaux : debutant, intermediaire, avance, expert

Champ	Type	Contraintes	Description
statut	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'actif', CHECK IN ('actif','inactif','brouillon')	Statut de la competence dans le referentiel
created_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT now()	Timestamp de creation
updated_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT now()	Timestamp de derniere modification

Tableau 4.4 - Structure de la table d21_competences

3.2.1.4 Tables d21_poste_competence et tables complementaires

La table d21_poste_competence est la table de liaison many-to-many qui associe les competences aux fiches de poste. Pour chaque association, elle stocke le niveau requis (de 1 a 4 sur l'echelle du referentiel), le niveau minimal en dessous duquel un ecart est signale, un indicateur d'obligatorite (competence indispensable ou souhaitable), et une ponderation utilisee pour le calcul des scores de correspondance dans le module de recrutement. Une contrainte d'unicite sur le couple (poste_id, competence_id) empeche les doublons. Ces donnees sont exploitees par le module d'evaluation (D7) pour calculer les ecarts de competences, par le module de recrutement (D1) pour matcher les profils candidats, et par le module de formation (D6) pour identifier les besoins de developpement.

Les quatre tables complementaires completent l'architecture fonctionnelle du domaine D21. La table d21_passerelles stocke les liens de mobilite entre metiers, avec le type de passerelle (horizontale pour un changement de metier au meme niveau, verticale pour une promotion, transversale pour une reorientation), les competences a acquerir en JSONB, la duree estimee du parcours en mois, les formations recommandees et les prerequis d'anciennete. La table d21_referentiel_mapping assure l'interopabilite avec les referentiels externes en stockant les correspondances avec ROME (France), ESCO (Europe) et CITP (OIT), avec un niveau de confiance de matching de 1 a 5. La table d21_historique_revisions utilise le pattern de versionning pour stocker chaque modification d'une fiche de poste ou d'une entite du referentiel, permettant une tracabilite complete. Enfin, la table d21_ecarts_competences stocke les resultats des analyses d'ecarts avec une priorite (haute, moyenne, basse) calculee automatiquement.

Table	Champs cles	Role dans le domaine D21	Indices / Contraintes
d21_poste_competence	id, poste_id, competence_id, niveau_requis (1-4), niveau_minimal, obligatoire (BOOLEAN), poids (SMALLINT)	Liaison M:N postes/competences avec niveau d'exigence et ponderation pour le scoring recrutement	uq_poste_competence (poste_id, competence_id), idx_pc_poste, idx_pc_competence

Table	Champs cles	Role dans le domaine D21	Indices / Contraintes
d21_passerelles	id, metier_source_id, metier_cible_id, type_passerelle, competences_a_acquerir (JSONB), duree_estimee_mois, formations_recommandees (JSONB), prerequis_anciennete_mois, statut	Liens de mobilite entre metiers (horizontale, verticale, transversale) avec competences cles et parcours	uq_passerelle (source, cible, type), idx_p_source, idx_p_cible
d21_referentiel_mapping	id, metier_id, referentiel (ROME/ESCO/CITP), code_externe, libelle_externe, confiance_matching (1-5)	Correspondances avec les referentiels externes pour l'interopabilite et les echanges de donnees	uq_mapping (metier_id, referentiel), idx_map_externe
d21_historique_revisions	id, tenant_id, entite_type, entite_id, auteur_id, nature_modification, contenu_avant (JSONB), contenu_apres (JSONB), justification (TEXT), created_at	Historique complet des modifications pour tracabilite et gestion des configurations (ISO 30401)	idx_hist_entite, idx_hist_auteur, idx_hist_date
d21_ecarts_competences	id, tenant_id, collaborateur_id, poste_id, competence_id, niveau_requis, niveau_detenu, ecart (GENERATED), priorite (haute/moyenne/basse), date_analyse	Resultats des analyses d'ecarts de competences pour la GPEC, alimente par D7 (evaluations) et D6 (formations)	idx_ecarts_collab, idx_ecarts_poste, idx_ecarts_priorite, idx_ecarts_date

Tableau 4.5 - Tables complementaires du domaine D21

3.2.2 Regles metier du domaine D21

Le domaine D21 est gouverne par un ensemble de regles metier qui assurent la coherence du referentiel des metiers, l'integrite du versionning des fiches de poste, et la fiabilite des analyses d'ecarts de competences. Ces regles sont implementees sous forme de contraintes CHECK, de triggers PostgreSQL et de validations dans les Cloudflare Workers. Le tableau ci-dessous detaille les principales regles metier, leur mode d'implementation et leur impact fonctionnel sur le systeme.

Regle	Description	Implementation	Impact
Unicité du code métier	Chaque code de métier doit être unique au sein d'un tenant. Le code est immuable après création d'un métier publié pour garantir la stabilité des références croisées avec les autres domaines.	UNIQUE constraint (code, tenant_id), trigger BEFORE UPDATE bloque si statut = publié	Stabilité des références inter-domaines, conformité avec les référentiels externes
Cohérence hiérarchique	Un métier de niveau N ne peut avoir un parent que de niveau N-1. La profondeur maximale est de 4 niveaux. La suppression d'un nœud parent est interdite s'il a des enfants actifs.	CHECK constraint (niveau parent + 1 = niveau enfant), trigger BEFORE DELETE vérifie enfants, CTE recursive pour la profondeur	Intégrité de l'arbre hiérarchique, prévention des orphelins
Versionning des fiches	Toute modification d'une fiche validée ou publiée crée automatiquement une nouvelle version. La version précédente est archivée dans d21_historique_revisions. Le numéro de version est incrémenté de 1.	Trigger BEFORE UPDATE sur d21_fiches_poste, insertion dans d21_historique_revisions, émission événement Realtime	Tracabilité complète, conformité ISO 30401, capacité de retour en arrière
Publication conditionnelle	Une fiche ne peut être publiée que si elle est validée et si toutes les compétences obligatoires du profil sont renseignées avec un niveau requis. Le métier référence doit être en statut actif.	Validation Worker avant passage en statut publiée, CHECK sur d21_poste_competence (obligatoire = true AND niveau_requis IS NOT NULL)	Qualité des fiches publiées, fiabilité pour les modules consommateurs (D1, D7, D17)
Immutabilité des fiches archivées	Une fiche archivée ne peut plus être modifiée. Elle reste consultable en lecture seule pour des raisons historiques et juridiques. La durée de rétention est de 10 ans.	RLS policy (SELECT only pour archivées), trigger BEFORE UPDATE bloque si statut = archivée	Conformité légale, sécurité juridique, préservation de l'historique
Calcul des écarts	L'écart de compétence est calculé automatiquement : $\text{ecart} = \text{niveau_requis} - \text{niveau_detenu}$. Un écart positif signale un besoin de développement, un écart négatif signale une compétence sous-exploitée. La priorité est calculée selon la formule : $\text{poids} * \text{ecart} * (\text{obligatoire} ? 2 : 1)$.	Fonction PostgreSQL d21_calculer_ecarts(), trigger après évaluation validée (D7) ou formation validée (D6), stockage dans d21_ecarts_competences	Automatisation de la GPEC, alimentation D6 (formation) et D17 (mobilité)
Passerelles symétriques	Une passerelle horizontale entre deux métiers doit être symétrique : si A vers B existe, B vers A doit exister avec les mêmes compétences clés mais des parcours potentiellement différents.	Trigger AFTER INSERT/UPDATE sur d21_passerelles, vérification réciproque et création automatique si absente	Cohérence de la cartographie des mobilités, équité des parcours de carrière

Tableau 4.6 - Regles metier du domaine D21

3.2.3 Endpoints API du domaine D21

Les endpoints du domaine D21 sont exposes via les Cloudflare Workers et suivent la convention RESTful du systeme. Compte tenu du caractere essentiellement oriente lecture du domaine, les endpoints GET sont les plus nombreux et beneficient d'un cache aggressif. Les endpoints de modification sont proteges par des validations supplementaires dans le Worker, notamment la verification du cycle de vie des fiches de poste et la coherence hierarchique du referentiel. Les requetes de recherche dans l'arbre des metiers utilisent des CTE recursives optimisees par des index partiels.

Met hode	Endpoint	Description	Roles autorises
GET	/api/v1/d21/referentiel	Arbre complet du referentiel des metiers (CTE recursive, filtres niveau/statut)	admin_rh, agent_rh, responsable, collaborateur
POST	/api/v1/d21/referentiel	Creation d'un nouveau noeud (branche, famille, metier ou variante)	admin_rh, agent_rh
GET	/api/v1/d21/referentiel/:id	Detail d'un noeud avec ses enfants directs et chemin depuis la racine	admin_rh, agent_rh, responsable, collaborateur
PUT	/api/v1/d21/referentiel/:id	Modification d'un noeud (libelle, description, statut, parent)	admin_rh, agent_rh
GET	/api/v1/d21/fiches-poste	Liste des fiches de poste avec filtres (metier, service, statut, recherche textuelle)	admin_rh, agent_rh, responsable, collaborateur
POST	/api/v1/d21/fiches-poste	Creation d'une nouvelle fiche de poste (brouillon)	admin_rh, agent_rh
GET	/api/v1/d21/fiches-poste/:id	Detail d'une fiche avec profil de competences et historique des versions	admin_rh, agent_rh, responsable, collaborateur
PUT	/api/v1/d21/fiches-poste/:id	Modification d'une fiche (brouillon ou en_revision uniquement)	admin_rh, agent_rh
POST	/api/v1/d21/fiches-poste/:id/valider	Soumission pour validation (brouillon vers en_revision)	agent_rh
POST	/api/v1/d21/fiches-poste/:id/publier	Publication de la fiche (validee vers publiee, verifications pre-publication)	admin_rh

Met hode	Endpoint	Description	Roles autorises
GET	/api/v1/d21/competences	Referentiel des competences avec filtres (categorie, sous-categorie, recherche)	admin_rh, agent_rh, responsable, collaborateur
POST	/api/v1/d21/competences	Ajout d'une competence au referentiel	admin_rh
GET	/api/v1/d21/passerelles	Liste des passerelles entre metiers avec filtres (source, cible, type)	admin_rh, agent_rh, responsable, collaborateur
POST	/api/v1/d21/passerelles	Creation d'une passerelle de mobilite entre deux metiers	admin_rh, agent_rh
GET	/api/v1/d21/ecarts-competences	Resultats des analyses d'ecarts avec filtres (collaborateur, poste, priorite)	admin_rh, agent_rh, responsable
POST	/api/v1/d21/ecarts-competences/analyser	Declenchement d'une analyse d'ecarts (manuelle ou programmee)	admin_rh, agent_rh
GET	/api/v1/d21/mapping	Correspondances avec les referentiels externes (ROME, ESCO, CITP)	admin_rh, agent_rh
GET	/api/v1/d21/historique/entite_type:entite_id	Historique des revisions pour une entite donnee (fiche, metier, competence)	admin_rh, agent_rh

Tableau 4.7 - Endpoints API du domaine D21

3.2.4 Evenements emis et consommes par D21

Le domaine D21 est le plus gros producteur d'evenements du Departement 1, en raison de son role de fournisseur de donnees de reference. Chaque publication ou modification significative d'une fiche de poste declenche des notifications vers les domaines consommateurs. En retour, D21 consomme des evenements provenant des domaines qui alimentent ses analyses d'ecarts de competences (D7 pour les evaluations, D6 pour les formations validees) et de ceux qui declenchent des mises a jour du referentiel (D2 pour les nouvelles entrees, D23 pour les reorganisations structurelles). L'ensemble de ces evenements transite par le canal Realtime dedie 'd21_cartographie' pour les flux intra-service et par le canal global du Departement 1 pour les flux inter-services.

Evenement	Sens	Donnees	Abonnes / Actions
fiche.publiee	Emis	fiche_id, intitule, metier_id, version, competences_ids	D1 : mise a jour offres d'emploi, D7 : mise a jour criteres evaluation, D17 : mise a jour parcours mobilite, cache KV invalide

Evenement	Sens	Donnees	Abonnes / Actions
fiche.modifiee	Emis	fiche_id, champs_modifies (JSONB), version, auteur_id	D20 : rafraichissement reporting, cache D1/KV invalide, historique revision cree
metier.cree	Emis	metier_id, code, libelle, niveau, parent_id	D23 : mise a jour organigramme (classification postes), D24 : mise a jour categories effectifs
competence.modifiee	Emis	competence_id, code, nature_modification	D7 : rafraichissement grilles evaluation, D6 : rafraichissement catalogues formation
ecarts_compетенces.analyses	Emis	date_analyse, nb_ecarts_haute_prio, nb_collaborateurs_concernes	D6 : declenchement plans de formation, D17 : identification mobilites prioritaires, D20 : tableau de bord GPEC
passerelle.creee	Emis	passerelle_id, metier_source, metier_cible, type	D17 : mise a jour cartographie des parcours, D1 : elargissement criteres de recrutement
employe.cree	Recu (D2)	employe_id, tenant_id, poste_id, structure_id	D21 : verification coherence fiche de poste associee, declenchement analyse ecarts initiale
evaluation.validee	Recu (D7)	evaluation_id, collaborateur_id, competences_evaluees (JSONB)	D21 : declenchement recalcul ecarts competences pour le collaborateur
formation.validee	Recu (D6)	formation_id, collaborateur_id, competence_id, niveau_acquis	D21 : mise a jour niveau detenu, recalcul ecarts si impactant
structure.reorganisee	Recu (D23)	structure_id, type_reorganisation, nouvelles_affectations	D21 : mise a jour service_id des fiches de poste impactees, verification coherence rattachement

Tableau 4.8 - Evenements emis et consommes par le domaine D21

3.2.5 Politiques RLS du domaine D21

Les politiques RLS du domaine D21 sont calibrees pour refléter le caractere semi-public des donnees de cartographie. Le referentiel des metiers et les fiches de poste publiees sont accessibles en lecture a tous les roles, car ces informations sont necessaires au fonctionnement quotidien de l'ensemble des collaborateurs (consultation de fiches de poste, recherche de metiers, visualisation des passerelles). En revanche, les operations de creation, modification et suppression sont strictement reservees aux roles admin_rh et agent_rh. Les analyses d'ecarts de competences sont plus sensibles : un collaborateur ne peut voir que ses propres ecarts, tandis qu'un responsable peut voir les ecarts de son perimetre structurel.

Table	SELECT	INSERT	UPDATE	DELETE
d21_referentiel_metiers	tenant_id = JWT. Tous les roles (lecture referentiel).	admin_rh, agent_rh. Verification coherence hierarchique.	admin_rh, agent_rh. Pas de modification si enfants actifs.	admin_rh uniquement. Interdit si enfants actifs ou fiches liees.
d21_fiches_poste	tenant_id = JWT. Publiees : tous les roles. Brouillon/Revision : admin_rh, agent_rh.	admin_rh, agent_rh.	admin_rh, agent_rh. Uniquement brouillon/en_revision.	admin_rh uniquement. Uniquement brouillon.
d21_competchances	tenant_id = JWT. Tous les roles (referentiel partage).	admin_rh, agent_rh.	admin_rh, agent_rh. Pas si utilisee dans des fiches publiees sans migration.	admin_rh uniquement. Interdit si associee a des fiches actives.
d21_poste_competence	tenant_id = JWT. Tous les roles (via fiche de poste).	admin_rh, agent_rh.	admin_rh, agent_rh.	admin_rh, agent_rh.
d21_passerelles	tenant_id = JWT. Tous les roles (cartographie ouverte).	admin_rh, agent_rh.	admin_rh, agent_rh.	admin_rh, agent_rh.
d21_referentiel_mapping	tenant_id = JWT. admin_rh, agent_rh.	admin_rh uniquement.	admin_rh uniquement.	admin_rh uniquement.
d21_historique_revisions	tenant_id = JWT. admin_rh, agent_rh.	Interdit (insertion automatique par trigger).	Interdit (historique immutable).	admin_rh uniquement (purge RGPD apres 10 ans).
d21_ecarts_competences	tenant_id = JWT. Collaborateur : son employe_id. Responsable : structure_id perimetre. admin_rh, agent_rh : tous.	Interdit (calcul automatique).	Interdit (recalcul automatique).	admin_rh uniquement.

Tableau 4.9 - Politiques RLS specifiques du domaine D21

3.2.6 Strategie de cache pour le domaine D21

Le domaine D21 beneficie d'une strategie de cache multiniveau particulierement agressive, en raison de son caractere essentiellement oriente lecture. Les referentiels (metiers et competences) sont les donnees les plus frequemment consultees de tout le systeme GRH ISO, car chaque page de l'application qui affiche des informations liees a un poste, une competence ou un metier effectue au moins une requete vers D21. La figure

ci-dessous presente l'architecture de cache multiniveau spécifique au domaine D21, depuis Cloudflare KV jusqu'a Supabase PostgreSQL.

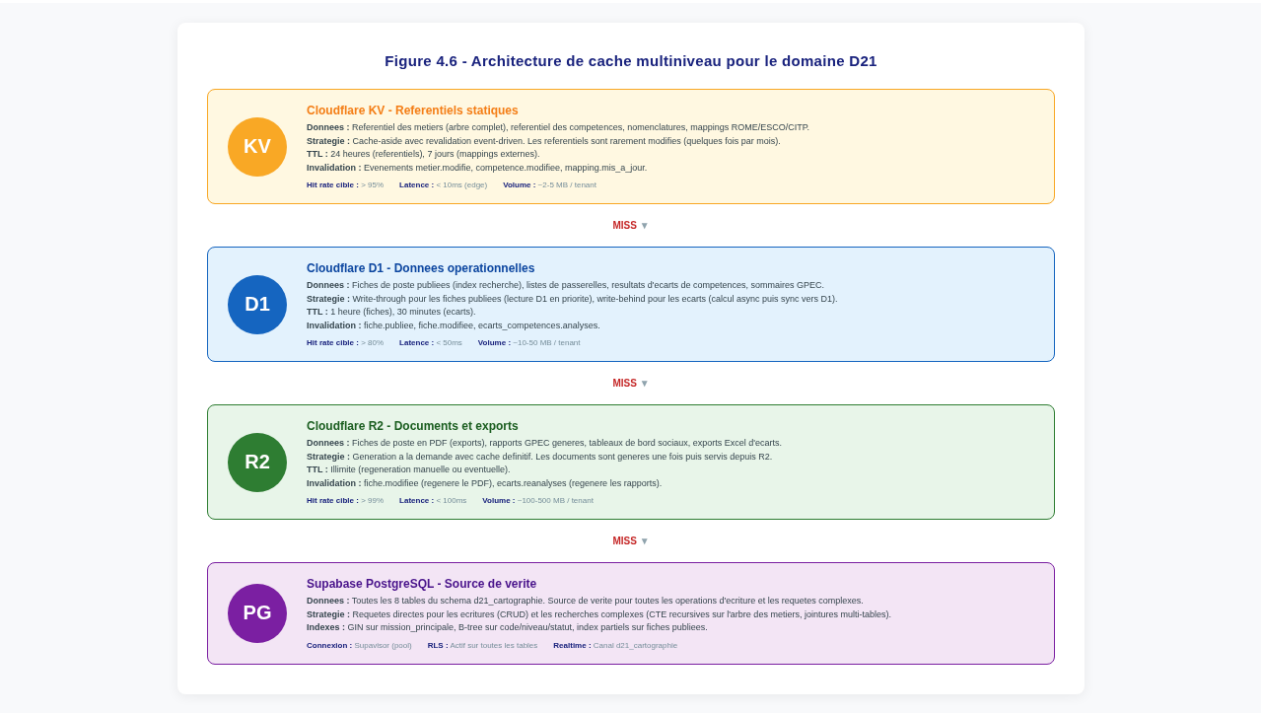


Figure 4.6 - Architecture de cache multiniveau pour le domaine D21

Donnee	Couche de cache	TTL	Invalidation	Justification
Referentiel metiers	Cloudflare KV	24 he ures	Event-driven (metier.cree, metier.modifiee)	Consulte sur chaque page, modifie rarement
Referentiel competences	Cloudflare KV	24 he ures	Event-driven (competence.modifiee)	Base de tous les profils, tres stable
Mappings ROME/ESCO	Cloudflare KV	7 jours	Event-driven (mapping.mis_a_jour)	Donnees de reference externes, quasiment immuables
Fiches publiees (index)	Cloudflare D1	1 heure	Event-driven (fiche.publiee, fiche.modifiee)	Consultees par recrutement, evaluation, mobilite
Passerelles entre metiers	Cloudflare D1	2 heu res	Event-driven (passerelle.creee, passerelle.modifiee)	Consultees pour les parcours de mobilite
Ecarts de competences	Cloudflare D1	30 m inute s	Event-driven (ecarts_competences.analyses)	Donnees agregrees, maj apres chaque evaluation

Donnee	Couche de cache	TTL	Invalidation	Justification
Fiches de poste (PDF)	Cloudflare R2	Illimite	Regeneration a la demande (fiche.modifiee)	Documents statiques, generation unique
Rapports GPEC	Cloudflare R2	Illimite	Regeneration manuelle ou apres analyse	Rapports periodiques, lourds a generer
Recherche textuelle	PostgreSQL (GIN)	N/A	Reindexation automatique par PostgreSQL	Requetes complexes non cachables, GIN optimise

Tableau 4.10 - Strategie de cache du domaine D21

3.3 Cycle de vie et processus metier du Service 1.3

Le Service 1.3 met en oeuvre plusieurs processus metier structurants qui definissent le cycle de vie des entites du domaine D21. Les deux processus les plus importants sont le cycle de vie d'une fiche de poste (qui garantit la qualite et la tracabilite des informations de reference) et le processus d'analyse des ecart de competences (qui alimente la gestion previsionnelle des emplois et des competences). Ces processus sont supportes par des automatisations PostgreSQL (triggers, fonctions) et par des Cloudflare Workers qui orchestrent les etapes sequentielles et les notifications inter-domaines.

3.3.1 Cycle de vie d'une fiche de poste

Le cycle de vie d'une fiche de poste comporte trois phases principales : la creation et la redaction, la publication et l'utilisation, et la fin de vie. La premiere phase va du brouillon initial (souvent cree par un ingénieur competences du Service 1.3) a la validation par le chef de service, en passant par une etape de revision ouverte aux managers operationnels. La deuxieme phase correspond a la publication effective, qui rend la fiche visible par tous les modules consommateurs (D1, D6, D7, D17, D19, D20) et declenche l'emission de l'evenement fiche.publiee sur le canal Realtime. La troisieme phase intervient lorsqu'un poste est supprime ou fusionne avec un autre : la fiche est archivee et conservee pendant 10 ans pour des raisons juridiques et historiques. La figure ci-dessous illustre ce cycle de vie complet.

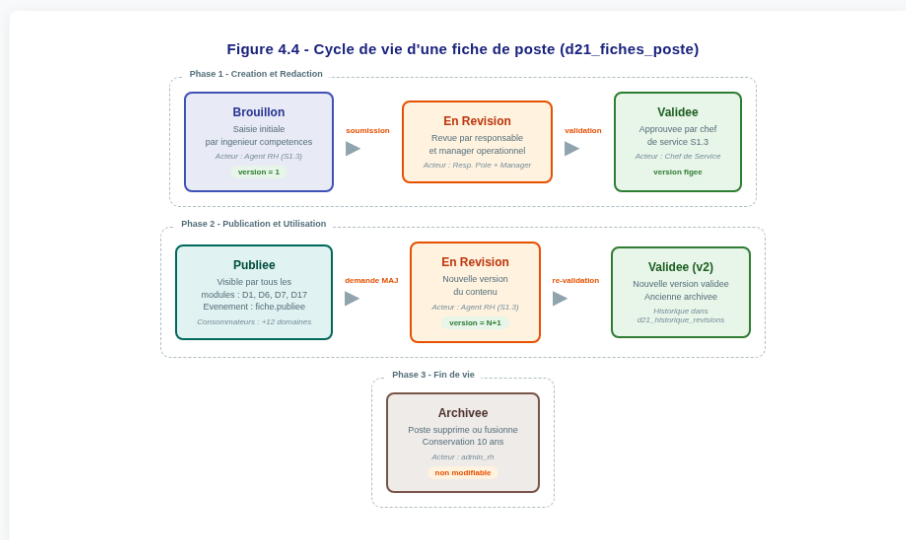


Figure 4.4 - Cycle de vie d'une fiche de poste (d21_fiches_poste)

3.3.2 Processus d'analyse des écarts de compétences

L'analyse des écarts de compétences est l'un des processus les plus importants du Service 1.3, car elle alimente directement les processus de formation (D6) et de mobilité (D17). Ce processus compare, pour chaque collaborateur occupant un poste donné, les compétences requises par la fiche de poste (profil cible) avec les compétences effectivement détenues (profil réel, issu des évaluations D7 et des formations validées D6). Le résultat est un tableau d'écarts stocké dans d21_ecarts_compétences, avec une priorité calculée automatiquement en fonction du poids de la compétence, du caractère obligatoire et de l'écart absolu. La figure ci-dessous illustre les six étapes du processus.

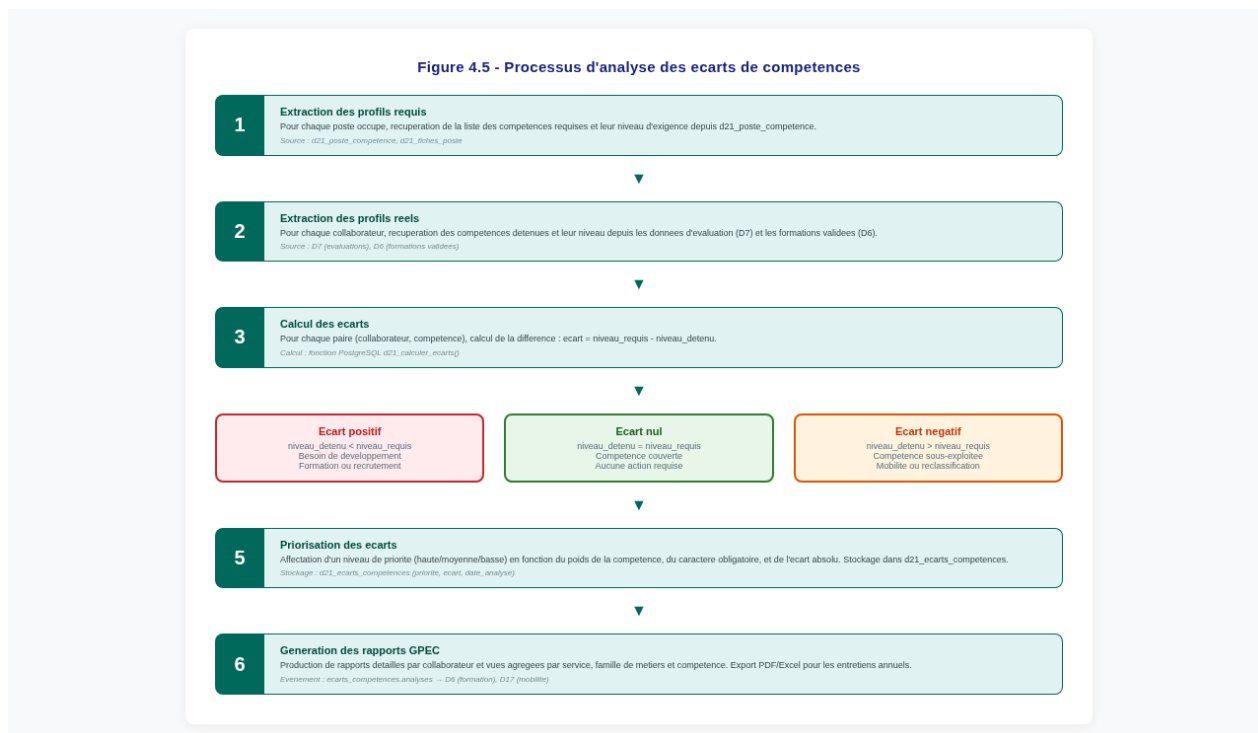


Figure 4.5 - Processus d'analyse des ecarts de competences

3.4 Flux evenementiel du Service 1.3

Le Service 1.3 dispose de son propre canal d'evenements dans Supabase Realtime, dedie aux communications internes du domaine D21. Cependant, la particularite du Service 1.3 reside dans le fait que la majorite de ses flux evenementiels sont inter-services : D21 emit des evenements vers plus de 12 domaines differents et en recoit de 5 domaines. Cette centralite fait de D21 le noeud le plus connecte de l'architecture evenementielle du systeme GRH ISO. La figure ci-dessous presente les flux evenementiels du Service 1.3 sous forme de diagramme hub, avec D21 au centre et les domaines connectes tout autour.

Les flux sortants de D21 sont principalement declenches par la publication ou la modification de fiches de poste (evenement `fiche.publicee` qui notifie D1, D7, D17, D19 et D20 simultanement) et par l'analyse des ecarts de competences (evenement `ecarts_competences.analyses` qui alimente D6 et D17). Les flux entrants proviennent principalement de D7 (evaluations validees qui declenchent un recalcul des ecarts), de D6 (formations validees qui mettent a jour les niveaux detenues) et de D2/D23 (nouveaux employes ou reorganisations qui necessitent une verification de coherence des fiches de poste).

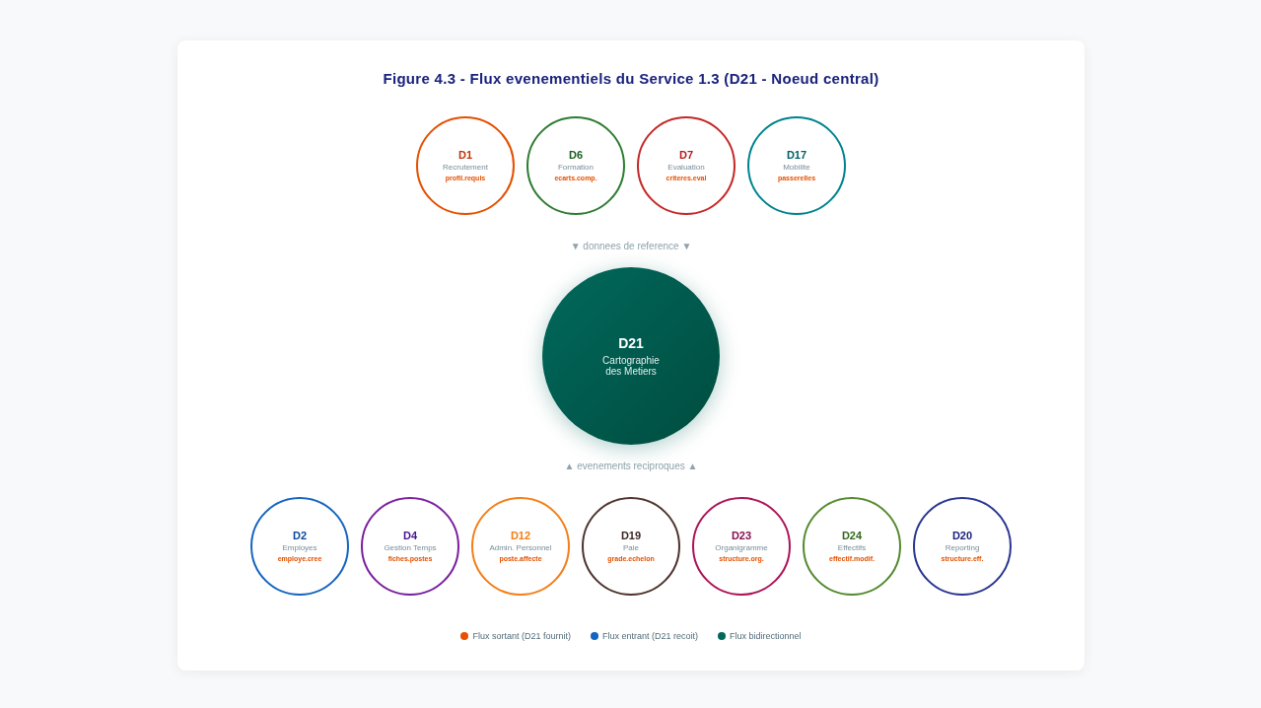


Figure 4.3 - Flux eventementiels du Service 1.3 (D21 - Noeud central)

3.4.1 Synthèse des dependances inter-domaines

Le tableau ci-dessous synthetise l'ensemble des dependances inter-domaines du Service 1.3. Il met en evidence le caractere central de D21 qui est principalement un producteur d'evenements (8 evenements emis) mais egalement un consommateur actif (4 evenements recus). Cette matrice de dependances est essentielle pour comprendre l'impact potentiel de toute modification dans D21 sur les autres domaines, et pour planifier les tests d'integration lors des evolutions du systeme. On constate que les dependances les plus critiques sont celles qui lient D21 a D1 (recrutement), D7 (evaluation) et D6 (formation), car elles impactent directement les processus operationnels de la GRH.

Sou rce	Cib le	Type	Evenement(s)	Frequence estimee
D21	D1	Inter-service	fiche.publiee, competence.modifiee	Ponctuelle (nouvelle fiche) / quotidienne
D21	D6	Inter-service	ecarts_competences.analyses	Mensuelle / trimestrielle
D21	D7	Inter-service	fiche.publiee, competence.modifiee	Ponctuelle / trimestrielle
D21	D17	Inter-service	passerelle.creee, ecarts_competences.analyses	Trimestrielle / annuelle

Sou rce	Cib le	Type	Evenement(s)	Frequence estimee
D21	D19	Inter-service	fiche.publiee (grade, echelon)	Ponctuelle
D21	D20	Inter-service	fiche.modifiee, ecarts_competences.analyses	Quotidienne / mensuelle
D21	D23	Inter-service	metier.cree	Ponctuelle
D21	D24	Inter-service	metier.cree (categories effectifs)	Ponctuelle
D2	D21	Inter-service (recu)	employe.cree	Quotidienne (recrutement)
D6	D21	Inter-service (recu)	formation.validee	Hebdomadaire
D7	D21	Inter-service (recu)	evaluation.validee	Semestrielle / annuelle
D23	D21	Inter-service (recu)	structure.reorganisee	Ponctuelle

Tableau 4.11 - Matrice des dependances inter-domaines du Service 1.3

3.5 Organisation Monorepo et DDD pour le Service 1.3

Le Service 1.3 suit les principes du Domain-Driven Design (DDD) definis dans l'architecture commune (Section 1). Le domaine D21 dispose de son propre package dans le monorepo Turborepo, contenant l'ensemble du code specifique a la cartographie des metiers. Compte tenu de l'importance strategique de D21 et de sa complexite fonctionnelle, le package est le plus volumineux des packages du Departement 1, avec un nombre eleve de composants React (arbre interactif, formulaire multi-etapes, tableau de bord GPEC, moteur de recherche) et de services TypeScript (calcul d'ecarts, gestion des versions, correspondances ROME/ESCO). L'organisation interne du package est structuree en sous-repertoires fonctionnels qui reflektent les principaux pôles du Service 1.3.

Le package domain-d21-cartographie contient les sous-repertoires suivants : supabase/migrations/ pour les 8 migrations SQL du domaine, src/types/ pour les types TypeScript, src/services/ pour la logique metier (calcul d'ecarts, versionning, correspondances referentiels), src/components/ pour les composants React (ReferentielTree, FichePosteForm, PasserellesExplorer, GpecDashboard, EcartsAnalysis), et __tests__/ pour les tests unitaires et d'integration. Le package depend des packages internes shared-ui (composants generiques), shared-types (types communs) et shared-charts (composants de visualisation pour le tableau de bord GPEC).

Package	Chemin	Contenu	Dependances internes
domain-d21-cartographie	packages/domain-d21-cartographie/	Migrations SQL (8 tables), types TypeScript, composants React (arbre referentiel, formulaire fiche, passerelles, dashboard GPEC, ecarts), services API (calcul ecarts, versionning, mapping ROME/ESCO/CITP), tests unitaires et integration	shared-ui, shared-types, shared-charts

Tableau 4.12 - Organisation Monorepo du Service 1.3

3.5.1 Pipeline CI/CD spécifique au Service 1.3

Le pipeline CI/CD du Service 1.3 herite du pipeline global defini dans l'architecture commune (Section 1), avec des etapes specifiques pour le domaine D21. Les etapes particulieres incluent la validation de la coherence hierarchique du referentiel (verification que les CTE recursives fonctionnent correctement apres chaque modification de migration), la validation des politiques RLS (verification que les fiches publiees sont accessibles a tous les roles et que les fiches en brouillon sont restreintes), et des tests de performance specifiques aux requetes de recherche textuelle (verification que les index GIN sont correctement utilises). Le pipeline inclut egalement un test de non-regression sur les correspondances ROME/ESCO pour s'assurer que les mises a jour des referentiels externes ne cassent pas les mappings existants.

Etape	Outil	Verification	Blocante ?
Lint TypeScript	ESLint + Prettier	Convention de code, importations correctes entre packages	Oui
Lint SQL	sqlfluff	Convention de nommage d21_*, syntaxe validee, pas de SELECT *	Oui
Tests unitaires	Vitest	Logique metier D21 (calcul ecarts, coherence hierarchique, versionning)	Oui
Tests d'integration	Supabase CLI + Vitest	CRUD complet, RLS, evenements, recherche textuelle GIN	Oui
CTE recursive test	supabase db push --dry-run	Arbre referentiel navigable, profondeur correcte, pas de boucle	Oui
Mapping ROME/ESCO	Script de validation	Tous les mappings existants valides apres migration	Oui
Build	Turborepo build	Compilation Next.js, bundle optimise, pas d'erreur	Oui

Etape	Outil	Verification	Blocante ?
Deploy preview	Cloudflare Pages	Deploiement sur environnement preview (branche develop)	Non
Deploy production	Cloudflare Pages	Deploiement sur environnement production (branche main)	Non

Tableau 4.13 - Pipeline CI/CD du Service 1.3